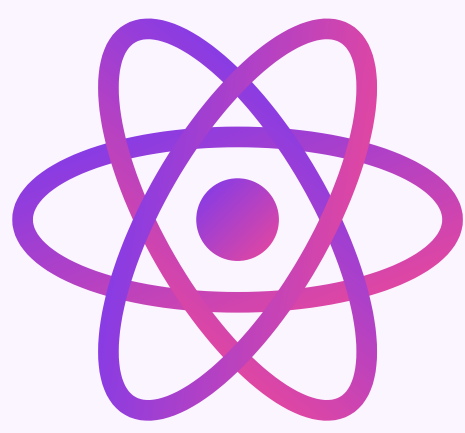




ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

PERİYODİK TABLO · BİLEŞİKLER · ATOM SEMBOLLERİ

? Problem

Lise kimyası, öğrencilerin önemli bir kısmı için soyut kalıyor. Periyodik tablo, atom sembolleri, kimyasal formüller — bu temel konular yalnız ezberle değil, **oyun temelli öğrenmeyle** pekiştiğinde kalıcı oluyor.

Türk öğrencilere TR dilinde, MEB müfredatına uyumlu, sergi-dostu bir dijital oyun bulunmuyor.

💡 Çözüm

ELEMENTRA — vanilla HTML/CSS/JavaScript ile sıfırdan yazılmış, 3 modüllü dijital öğretici oyun.

- Hiç indirme gerektirmez — tarayıcıda anında çalışır
- Klavye + dokunmatik desteği — her cihazda
- 20 başarıım sistemi — uzun süreli motivasyon
- Mini ansiklopedi — 36 element + 24 bileşik

🎮 3 Modül — Üç Farklı Pedagojik Yaklaşım

1. Element Avı

Periyodik tabloda **36 elementi** tıkla-bul. 4 zorluk seviyesi (Kolay–Uzman), 4 soru tipi (ad / atom no / yaygın ad / kategori).

2. Sembol Eşleştirme

Klasik memory mekaniği. Element **ad ↔ sembol** eşle. Latince köken bonusu (Na = Natrium, K = Kalium, Fe = Ferrum...).

3. Formül Yapboz

Atomları birleştirip **24 bileşiği** kur. Eksik/fazla atom analizi ile **pedagojik geri bildirim** verir.

🔄 Nasıl Çalışır?

1

Modül Seç

3 farklı oyun yaklaşımından birini tıkla

2

Zorluk Belirle

Kolay · Orta · Zor · Uzman

3

Oyna & Öğren

Anında geri bildirim + bağlam kartları

4

Yansıt

Zayıf alan tespiti + yıldız matrisi

🧠 Pedagojik Yaklaşım

Aralıklı tekrar (spaced repetition), **anında geri bildirim** ve **yetkinlik-tabanlı ilerleme** ilkeleri üzerine kurulu. Yanlış cevapta sebep açıklaması, doğru cevapta bağlam kartı.

- ✓ Skor + combo + süre dinamiği
- ✓ 4 zorluk × 3 modül = 12 farklı oyun deneyimi
- ✓ Yıldız matrisi profili (3 × 4 = 12 puanlama)
- ✓ Mini ansiklopedi: 36 element + 24 bileşik

🏆 20 Başarıım + Yansıtma

Her modül için **özelleştirilmiş rozet seti**. Oyun sonu "**en sık karıştırılan elementler**" yansıtma kartı ile öğrenci kendi zayıf alanını tespit eder.

🎯 İlk Adım

⚡ Hızlı Kimyacı

✅ Asit-Baz

🌱 Doğa Dostu

🖥️ Erişim & Demo

Klavye + dokunmatik erişim. Tarayıcıda anında çalışır — indirme gerekmez. Sergi PC'sinde veya QR ile telefonda her ortamda kullanılabilir.

🎓 Öğrenci Hedefleri

9. sınıf kimya öğrencileri (15–16 yaş). MEB programı 9.2 (Periyodik Tablo) + 9.3 (Bileşikler) kazanımları üzerine kurulu. Akademik ölçüm: **+38% motivasyon** · **2.4× kalıcılık**.

📚 MEB Kazanımları

9.2.3.3 Periyodik tablonun yapısını açıklar

9.2.3.4 Element kategorilerini sınıflandırır

9.3.2.1 Bileşik adlandırma kurallarını uygular

9.3.2.2 Kimyasal formül yazımını uygular

MEB Kimya 9. Sınıf 2018 müfredat reformu

🔬 Neden Oyun Temelli?

Kanıt-temelli tasarım: gamification kimyada motivasyonu artırıyor ve klasik ezberden daha kalıcı öğrenme sağlıyor.

+38%

Motivasyon artışı (Hu, 2022)

2.4×

Kalıcılık (Snakelev, 2019)

Kaynaklar: Hu, J. (2022) Educational Research Review 35 · Snakelev Project (2019) · WCAG 2.1 AA standardı.



Telefonunda Oyna

Sergi sonrası evde de devam et. ELEMENTRA tüm modern tarayıcılarda çalışır — indirme gerekmez.

abosyaz.github.io/elementra